Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

En la electrólisis de $CuSO_4$ acuoso con electrodos inertes, ¿qué se forma en el ánodo?

A) Cu

B) O_2

C) SO_2

D) H_2

E) S

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ánodo

$2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$ (el sulfato es muy difícil de oxidar).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se deposita en el cátodo.

C) El sulfato no se oxida con facilidad.

D) Se forma por reducción.

E) El sulfato no se reduce en el ánodo.

Idea clave. Oxoaniones como SO_4^{2-} y NO_3^- no se oxidan: se oxida el agua.